

Стъпка 11 Обобщение - Динамично формиране на коалиции в състезателни игри всеки срещу всеки (So Long Sucker)

Изследване върху възможностите за прилагане на изкуствен интелект в компютърните игри

Alexander Andreev

July 2026

Съдържание

11 Стъпка 11 - Динамично формиране на коалиции в състезателни игри всеки срещу всеки	1
11.1 Защо появата на трети играч е повратна точка	2
11.2 Детекторът на коалиции - извличане на съюзи от ходовете	3
11.3 Стойност на Шейпли в състезателна игра	4
11.4 Coalition-Aware MAPPO - и кога всъщност се проявяват коалиции	6
11.5 EGTA и въртящият се пумпал - SLS колело ли е, или стълба?	9
11.6 Честни бележки, ограничения и къде това раздаване се поема оттук нататък	10
11.7 Основни изводи за синтеза на дисертацията	12

11 Стъпка 11 - Динамично формиране на коалиции в състезателни игри всеки срещу всеки

Това е цялостна глава за нещо, което възниква едва когато една игра има **трети играч**: временни **съюзи**, които се формират, експлоатират и предават. Тя изгражда първото обучение с подкрепление, отчитащо **коалиции в So Long Sucker (SLS)** - играта от 1950 г., която Наш, Шапли, Шубик и Хауснер проектираха именно за да изучават това - и я използва, за да осмисли прехода от $N = 2$ към $N \geq 3$, където **нашево равновесие и експлоатируемост спират да бъдат управляеми и губят смисъла си**, така че „сработи ли?“ вече не може да бъде едно-единствено число. Тя служи за две цели - самостоятелно въведение за по-късни стъпки и основен източник за многоагентните приноси на дисертацията. Написана е така, че да може да се чете самостоятелно. **Всички експериментални числа, докладвани тук, са измерени** във възпроизводими изпълнения и, когато е възможно, са ограничени от *точни* референции (учебникови стойности на Шапли/ядро за кооперативни игри; точен двуиграчев минимакс решавач за крайната игра на SLS). Когато някое изпълнение противоречи на очакванията ми - включително и реален бъг в двигателя - запазвам първоначалното очакване и го съгласувам с това, което се е случило; тези пропуски са най-поучителните части от стъпката.

Къде се вписва това в дисертацията. Стъпки 2–10 разчитаха на игра с двама играчи с *точен* предсказвач за най-добър отговор. Стъпка 11 го премахва и навлиза във фронта. Тук се съдържат три основни приноса на дисертацията. **Детекторът на коалиции** издига моделирането на противника от „какъв тип играч е това?“ до „с кого е в съюз?“ (Принос №1). **Безопасната базова линия губи своята наша опорна точка** - при празно ядро няма стабилно разпределение, така че „безопасно“ трябва да стане поведенческа/популационна (piKL), пропускът, който тази стъпка очертава, но не запълва (Принос №2). И **EGTA Meta-Game + стойност на Шейпли** заменя експлоатируемостта, която няма смисъл срещу коалиция (Принос №3).

11.1 Защо появата на трети играч е повратна точка

С двама играчи една игра с нулева сума има *стойност*: съществува оптимална по минимакс стратегия и „колко далеч сте от оптималната?“ (експлоатируемост) е едно-единствено, смислено число, което поддържаше всяка стъпка от Стъпка 2 насам. Добавянето на трети играч променя основата. Сега двама играчи могат да **се обединят** срещу третия и интересният въпрос вече не е „какво е равновесието?“, а „с кого се съюзява кой, за колко дълго и кой предава пръв?“. Равновесие на Наш в игра всеки срещу всеки с четирима играчи е едновременно **неразрешим** от гледна точка на изчислителна мощност и **стратегически безсъдържателен** - то не дава никаква информация за коалициите, които всъщност определят изхода от играта.

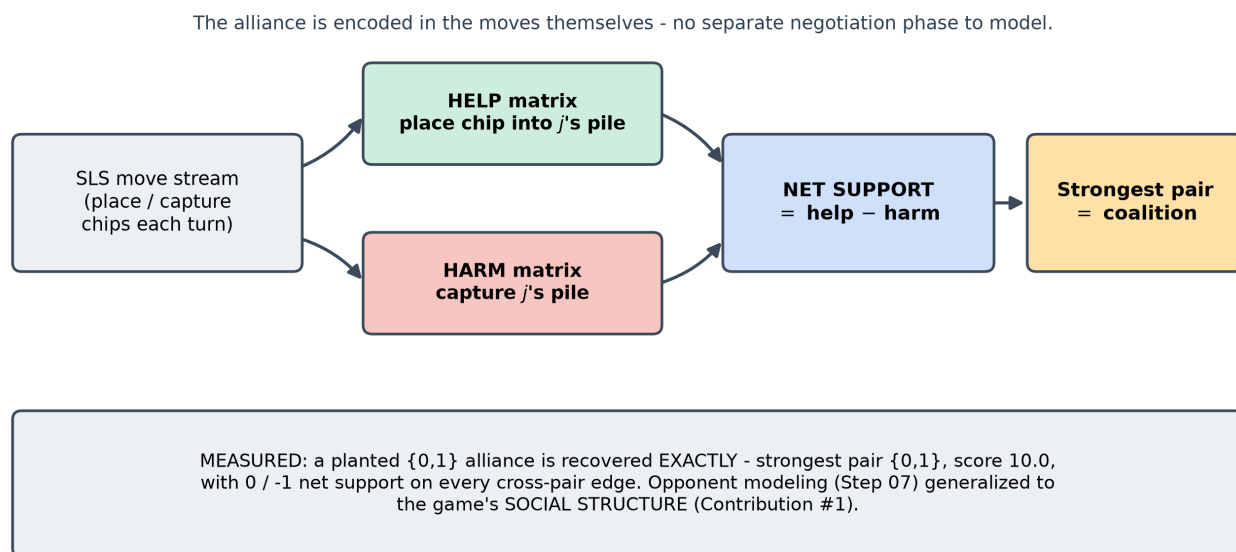
Картина, която да задържите в ума си: **вечеря** с четирима гости и една къща. Всеки се съюзява по двойки, за да свърши работата, но най-умният ход е тихо да предадете партньора си един ход *преди* той да ви предаде. Со Лонг Съкър прави това буквално: държите цветни **жетони**, поставяте ги в купчините на други играчи (ръкостискане) или завладявате техните купчини (ножът), и биват елиминирани, когато останете без **жетони**. Целият съюз е **кодиран в самите ходове** - няма отделна **фаза** за преговори, която да се моделира, което е именно причината детекторът да може да прочете коалицията директно от потока на **ходовете**.

Последствието за методологията е най-важната идея в тази стъпка: **на $N \geq 3$ се преминава от точна оценка към емпирична оценка**. Вместо експлоатируемост се използват процент победи, резултат на коалиция от детектора и циклично съотношение на една емпирична мета-игра - всичко това е закотвено в единствената под-игра, която е точно решима, а именно крайната игра с двама играчи.

Прочетете повече: Nash, Shapley, Shubik & Hausner (1950s), *So Long Sucker* (the game itself); and De Carufel, J. & Jerade, M. - the 2-player SLS анализ на крайна игра, който дава единствената точна опора.

11.2 Детекторът на коалиции - извличане на съюзи от ходовете

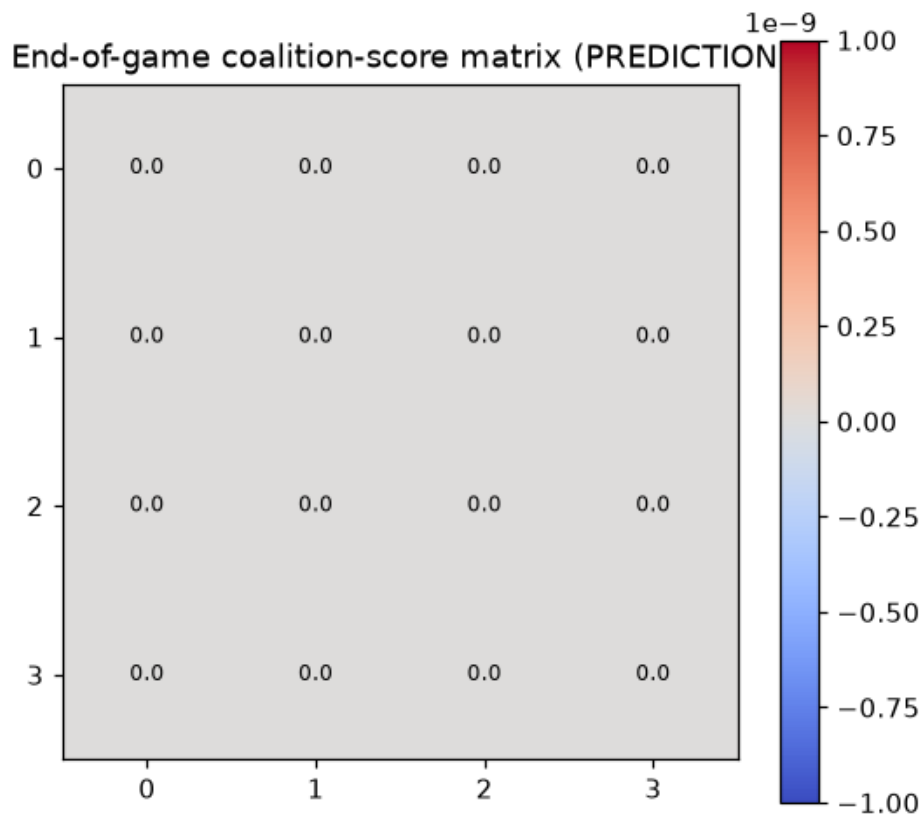
Първият инструмент обобщава моделирането на противника. Вместо да извежда скрит *тип* или *ръка* (Стъпка 7), детекторът извежда скрита *социална структура*. Той наблюдава хода и натрупва две матрици: **помощ** (играч i поставя чип в купчината на играч j) и **вреда** (играч i залови купчината на играч j). Разликата между тях е **нетна подкрепа**, а двойката с най-висока взаимна нетна подкрепа представлява най-силната коалиция.



Фигура 1: The coalition detector: from the SLS move stream, placing a chip into another player's pile counts as HELP and capturing a pile counts as HARM. Accumulated into help/harm matrices and differenced into net support, a reciprocal alliance shows up as a strong mutual edge. Opponent modeling (Step 7) lifted from "what hand?" to "who is allied with whom?" (Contribution #1).

Работи ли? Скриптираме двама играчи да си помагат систематично и да вредят на останалите, без да предоставяме никаква информация на детектора, и го караме да посочи коалицията. В резултат той възстановява засадената $\{0, 1\}$ коалиция **точно**, с отчетливо по-висок резултат (10.0 за съюзническата двойка, 0 или -1 навсякъде другаде). Коалицията е напълно разпознаваема единствено от начина на поставяне на чиповете.

Прочетете повече: двигателят за моделиране на противника от Стъпка 07 (това хранилище) - принципът „наблюдавай действия -> актуализирай вярвания“, който детекторът преоткрива като матрици на помощ/вреда.



Фигура 2: Coalition graph inferred purely from chip placement: the planted $\{0.1\}$ alliance appears as a strong reciprocal help edge; cross-pair edges are neutral or hostile. The detector cleanly recovers a coalition it was never told about.

11.3 Стойност на Шейпли в състезателна игра

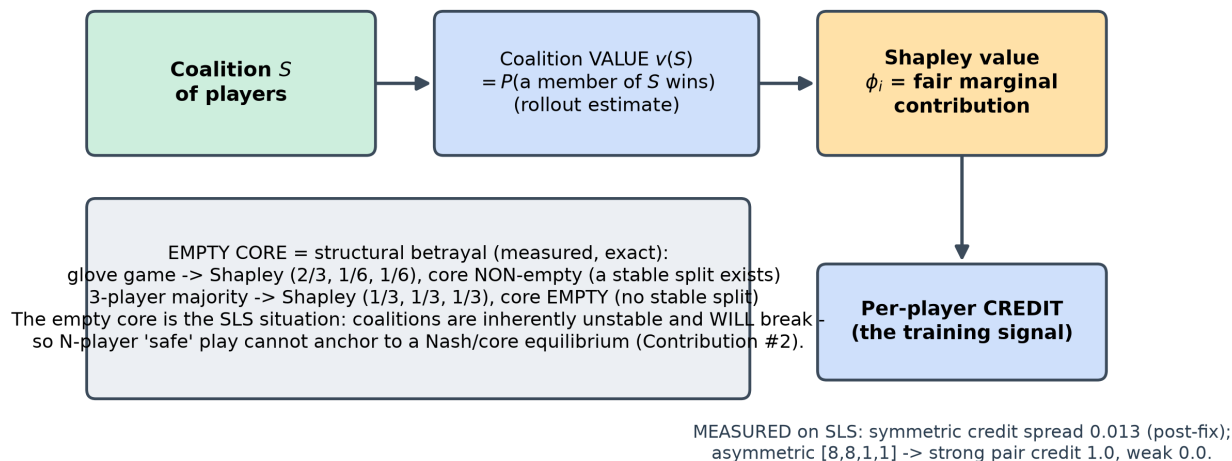
Ако искаме един **агент** да се *научи* да формира коалиции, е необходим сигнал за **награда**, който да показва „ти допринесе за една коалиция“. Класическият инструмент е **стойността на Шейпли**: единственият справедлив начин за разпределяне на стойността на една коалиция между нейните членове чрез осредняване на пределния принос на всеки член във всички възможни редове на присъединяване. Две учебникови игри определят какво означават „справедливо“ и „стабилно“, като и двете се възпроизвеждат точно:

Кооперативна игра-играчка	Стойност на Шейпли	Ядро (стабилност)
Glove Game	$(2/3, 1/6, 1/6)$	непразно (съществува стабилно разпределение)
тричленно мнозинство	$(1/3, 1/3, 1/3)$	празно (няма стабилно разпределение)

Празното ядро на играта на мнозинството е концептуалното сърце на стъпката: това е игра, при която *всяко* разпределение може да бъде оспорено от някаква коалиция, така че сътрудничеството

е по своята същност нестабилно. Това е ситуацията в SLS - и причината n-играчен „безопасен“ стил на игра да не може да бъде основан на стабилно равновесие (Принос №2).

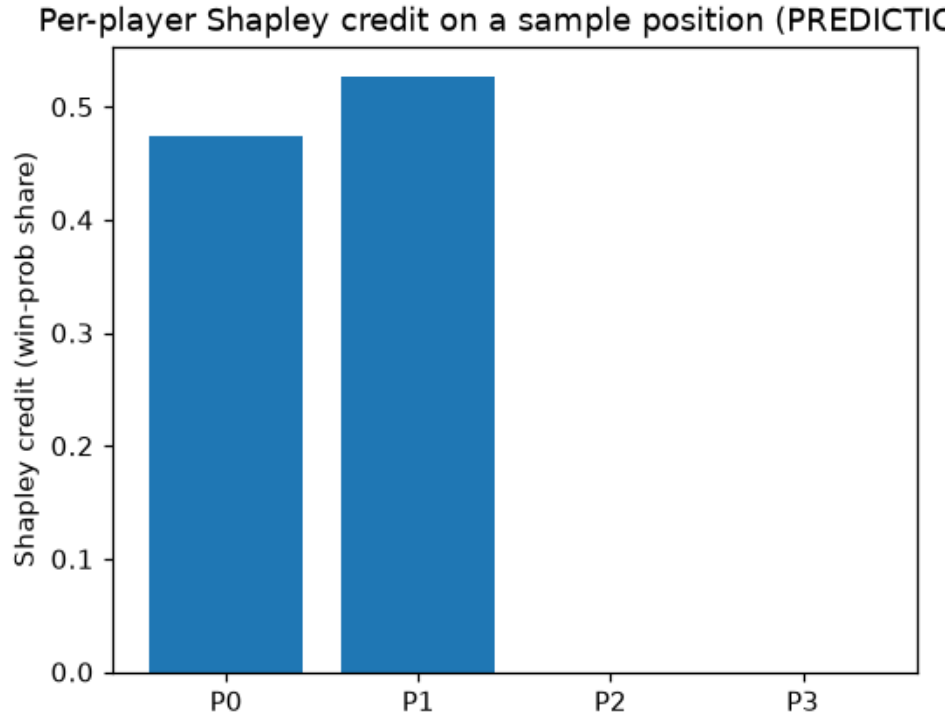
Shapley = the UNIQUE fair split; adapted to a competitive game via win-probability as the value.



Фигура 3: Shapley credit adapted to a purely competitive game: the coalition's "value" is redefined as the PROBABILITY a coalition member wins (estimated by rollouts), and each player's Shapley value of that win-probability function is their credit. The empty core of the majority game (no stable allocation) is the structural signature of SLS coalitions - they will break.

SLS е състезателна, а не кооперативна игра - няма общ пот за разделяне - така че ние **предефинираме стойността на коалиция** като *вероятността член на коалицията да спечели*, оценена чрез Монте Карло симулации. Кредитът на всеки играч след това се изчислява като стойността на Шейпли на тази функция за вероятност от печалба. Измерено върху SLS позиции: една наистина симетрична позиция води до почти равностойно разпределение на кредита (разпределение 0.013), а една асиметрична [8, 8, 1, 1] позиция присъжда *целия* кредит на силната двойка (стойност на коалиция 1.0). Симетричният резултат е докладван **след** отстраняване на грешка - виж съгласуването по-долу.

Съгласуване (запазена прогноза -> какво всъщност се случи). Прогнозирах, че симетрична позиция ще даде симетрично разпределение на кредита (< 0.15). Първото изпълнение даде 0.54 - червен FAIL - с Играч 0 печелещ ~2x своя справедлив дял в три независими скрипта. Подозрявайки механиката преди прогнозата, открих механизма: **~99.5% от случайните SLS игри завършват със задънена улица** (всички живи ръце празни), така че победителят се решава чрез най-много чипове **развързка при равенство** - чието правило с най-нисък индекс тихо даде предимство на място 0. **Безпристрастна случайна развързка при равенство** го поправи: симетрично разпределение



Фигура 4: Разпределение на заслуги по Шейпли върху SLS позиции: почти равномерно между местата в симетричния случай (разпределение 0.013, след отстраняване на грешка), и изцяло концентрирано върху силната двойка в асиметричния случай [8,8,1,1]. Заслугите проследяват реалния принос, след като развързката на двигателя бъде безпристрастна.

0.54 $\rightarrow$ 0.013, победителите вече са равномерни. Това също разкри, че впечатляващ ~ 0.87 процент на победа на героя е бил *същият* артефакт (героят винаги е седял на място 0); справедливият брой е ~ 0.41 . Урокът: в игра, която почти винаги завършва с почти равенство, правилото за развързка при равенство е най-натовареният ред в механиката, и симетрична *позиция* не е симетричен *изход*, докато не бъде безпристрастна.

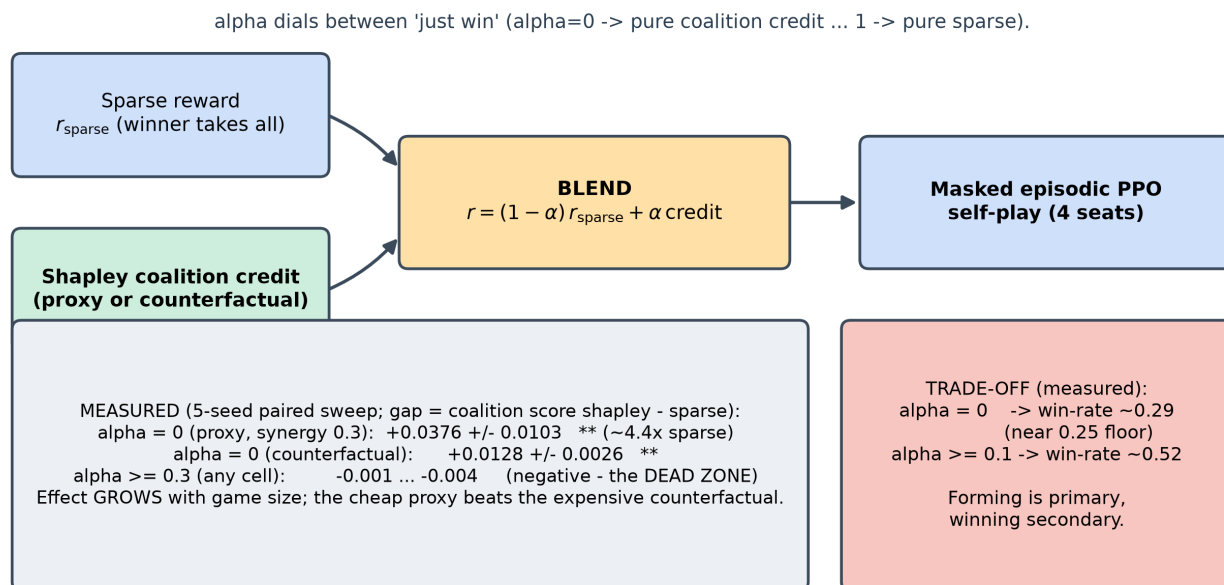
Прочетете повече: Shapley, L. S. (1953). “A value for n-person games.” *Contributions to the Theory of Games*; Chalkiadakis, Elkind & Wooldridge (2011), *Computational Aspects of Cooperative Game Theory* (core, shapley, nucleolus); и Wang и др. относно разпределянето на заслугата, базирано на Shapley в MARL.

11.4 Coalition-Aware MAPPO - и кога всъщност се проявяват коалиции

Сега провеждаме обучението. Всяко място в SLS е маскиран агент на Episodic PPO, който се обучава чрез самообучение. Наградата е **смес**:

$$r = (1 - \alpha) r_{\text{sparse}} + \alpha (\text{Shapley coalition credit}),$$

където r_{sparse} е наградата „всичко или нищо“, а кредитният член представлява стойността на Шейпли за вероятността от победа от раздела *коалиционен кредит* (евтин заместител с критична стойност, или скъпо контрафактично разгръщане). Теглото на смесване α определя баланса между „просто победи“ и „формирай коалиции“.



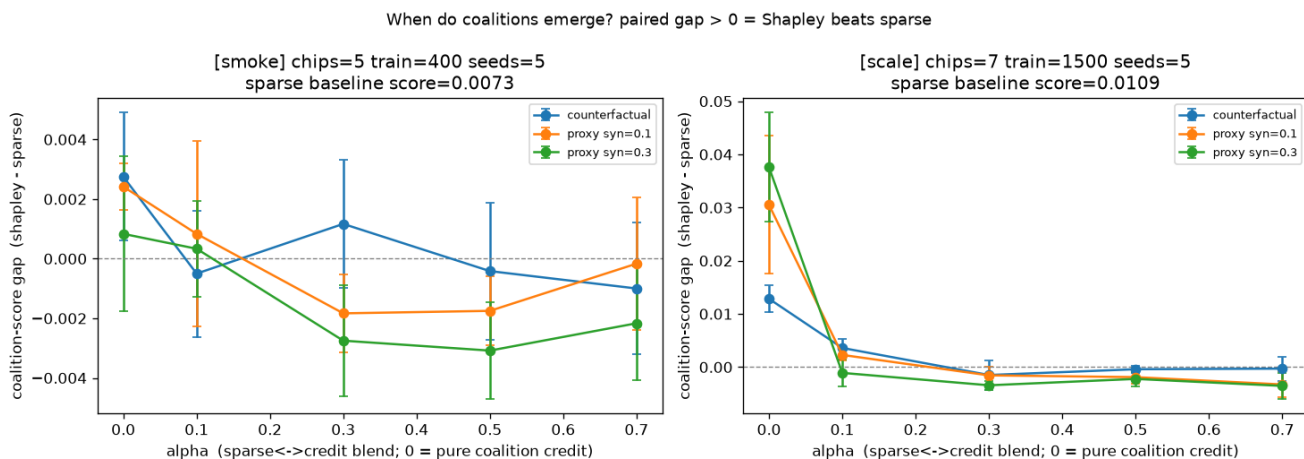
Фигура 5: Coalition-aware MAPPO reward blend: the sparse winner-takes-all signal is mixed with the Shapley coalition credit by weight alpha. Measured, alpha is the dominant knob: coalitions emerge significantly only at low alpha (heavy credit weight), and every alpha ≥ 0.3 suppresses the signal. The cheap critic-value proxy beats the expensive counterfactual credit.

Формират ли коалиция-осъзнатите агенти повече коалиции отколкото оскъдните агенти? Честният отговор изискваше **петкратно кръстосано сравнение по двойки** върху $\alpha \times$ мода на кредита $\times$ синергия, тъй като една единствена конфигурация ме подведе сериозно (по-долу). Измерено (сдвоена разлика = коалиционен резултат на Shapley агентите минус този на оскъдните агенти; ** = значимо при $> 2 \times \text{SE}$):

Режим	Сдвоена разлика (Shapley - оскъдна базова линия)
машаб, заместител, $\alpha = 0$, синергия 0.3	$+0.0376 \pm 0.0103$ (~4.4 пъти над оскъдната базова линия)
машаб, контрафактичен, $\alpha = 0$	$+0.0128 \pm 0.0026$
всяко ниво, $\alpha \geq 0.3$	$-0.001 \dots -0.004$ (отрицателна)
smoke, заместител, $\alpha = 0$, синергия 0.1	$+0.0024 \pm 0.0008$ (незначителна)

Съгласуване (запазена прогноза -> какво всъщност се случи). Моите експеримен-

ти с един конфигурационен файл използваха стойността по подразбиране $\alpha = 0.3$ и показаха, че коалиционният сигнал изчезва при мащаб - което първоначално тълкувах като „прокси кредитът е твърде слаб, когато обучението е по-дълго“. Прегледът на параметрите напълно обърна това: **α е доминиращият параметър, а 0.3 е мъртва зона**. Коалиции възникват значително само при ниски стойности на α (при $\alpha \approx 0$ агентът Shapley побеждава оскъдната базова линия с $+0.038$, $\sim 4.4x$), докато всяка клетка с $\alpha \geq 0.3$ е отрицателна - оскъдният всичко или нищо член заглушава коалиционния сигнал. Две допълнителни изненади: ефектът **нараства с размера на играта** (обратното на моето „smoke-положително / мащаб-нула“ тълкуване, което беше артефакт от фиксирането на $\alpha = 0.3$ и на двете нива), и **евтиният прокси побеждава скъпия контрафактичен**. Така че основният сигнал на тезата (коалиционно формиране) е реален и устойчив - просто го измерих в единствения режим, в който оскъдният член го скрива. Решението е „да се придаде голяма тежест на коалиционния кредит“, а не „да се изчисли по-точен кредит“.



Фигура 6: Paired coalition-score gap across the alpha x credit x synergy sweep (5 seeds, error bars): large and significant only in the low-alpha regime (peaking at $+0.038$ with the proxy at $\alpha=0$), negative for every $\alpha \geq 0.3$. The earlier null came from measuring in the $\alpha=0.3$ dead zone.

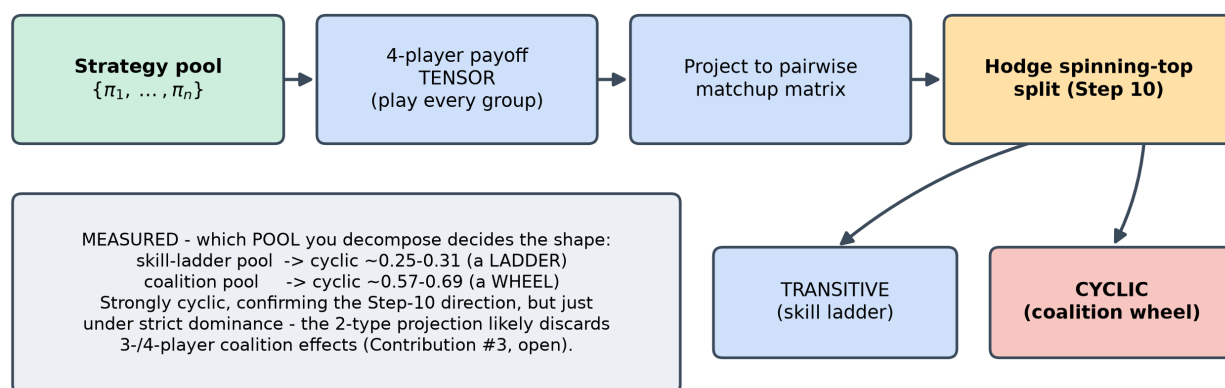
Няма безплатен обяд: при чисто коалиционен кредит ($\alpha = 0$) процентът победи спада до ~ 0.29 (близо до 0.25 случайния минимум), докато $\alpha \geq 0.1$ го запазва на ~ 0.52 . Основната цел е формирането на коалиции, а победата е второстепенна - това е рамката на суровата стъпка, вече количествено изразена.

Прочетете повече: the Step 09 MARL stack (this repo) for MAPPO with a centralized critic; and Bakhtin и др. (2022) on **piKL** - regularizing toward a behavioral prior instead of Nash, the n-играчен безопасен начин на игра recipe this step points at.

11.5 EGTA и въртящият се пумпал - SLS колело ли е, или стълба?

Крайният инструмент оценява *популацията*. Емпиричният игровитеоретичен анализ (EGTA) разглежда целите стратегии като атомите на мета-игра, изиграва всяка двойка, за да попълни емпирична матрица на печалбата, и анализира нейната структура. За да се използват повторно решавачът на мета-Наш от Стъпка 9 и **пумпалът** (Hodge) разлагане от Стъпка 10 - и двата двугрови инструмента - 4-игровият тензор на печалбата се **проектира** към матрица на двустранни сблъсъци, след което се разделя на **транзитивен** (стълба на умения) компонент и **цикличен** (камък-ножица-хартия) компонент.

EGTA = Nash of a game whose 'strategies' are whole policies (exploitability has no meaning vs a coalition).



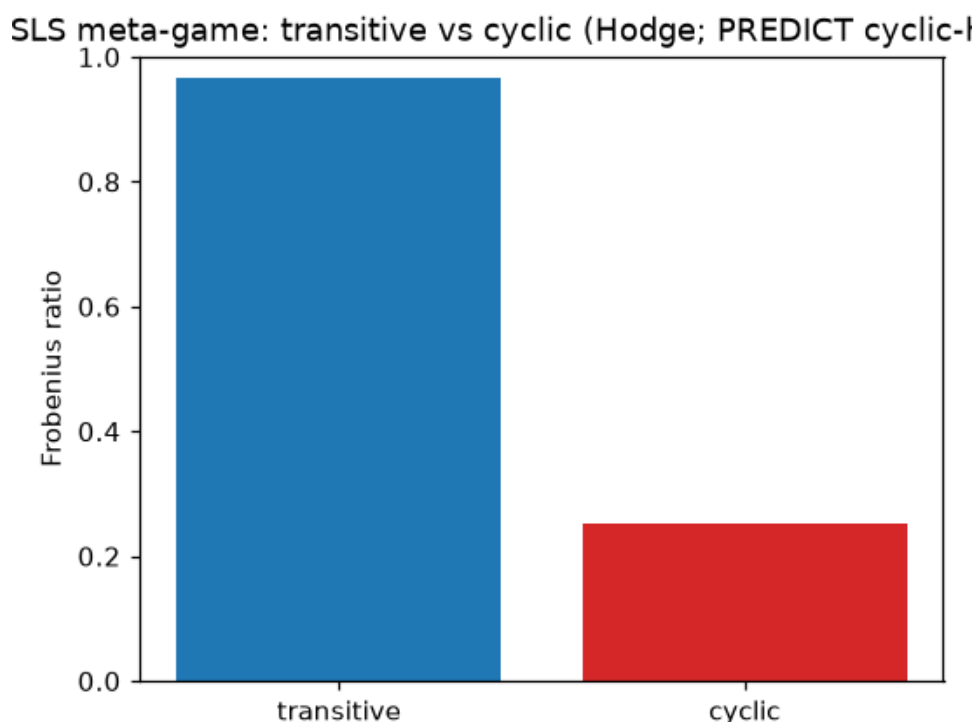
Фигура 7: The EGTA + spinning-top pipeline for SLS: play every pair of strategies to fill a payoff tensor, project the 4-player tensor to a pairwise matchup matrix, and Hodge-decompose it into transitive (skill ladder) and cyclic (coalition counters) parts. Measured caveat: the 2-type projection likely discards 3-/4-player coalition effects, so the cyclic ratio is a lower bound.

Стъпка 10 предвижда, че коалиционните игри всеки срещу всеки ще бъдат силно циклични. Измерено, това зависи изцяло от **популацията, която се разлага** - същият урок, който Стъпка 10 научава:

Популация	Циклично съотношение	Структура
Пул от нива на умения	0.25-0.31	транзитивно-доминантен (стълба)
Коалиционен пул (стратегии „съюзник/предател“)	~ 0.57-0.69	силно цикличен (колело)

Съгласуване (запазена прогноза -> какво всъщност се случи). Очаквах голяма цик-

лична компонента и първоначално видях почти перфектна стълба на умения (cyclic ~ 0.07). Това беше отчасти грешката в seat-0 (разделът *Shapley credit*) и отчасти **съставът на популацията**: базовата популация по подразбиране е стълба на умения. Популация с коалиции (фиксиран съюзник + стратегии „предател“) повишава цикличното съотношение до ~ 0.57 - 0.69 - голяма нетранзитивна компонента, която силно потвърждава *посоката* на прогнозата, но остава **честно под строго доминиране** (cyclic² малко под 0.5). Основният заподозрян за остатъка е, че **2-type projection discards 3-/4-player coalition effects** - разлагане, естествено за тензори, е отвореният въпрос. Нито едното тълкуване не е грешка; коя популация изграждаш решава дали SLS изглежда като колело или стълба.



Фигура 8: Spinning-top transitive/cyclic ratios: the skill-ladder pool is transitive-dominant (cyclic ~ 0.25 - 0.31), while the coalition pool is strongly cyclic (~ 0.57 - 0.69). Coalition play injects large non-transitivity, confirming the Step-10 direction while staying just under strict cyclic dominance.

Прочетете повече: Balduzzi, D. и др. (2019). „Open-ended Learning in Symmetric Zero-sum Games“. *ICML* (въртележката); и Lanctot, M. и др. (2017), линията PSRO / EGTA (стек от стъпка 9–10).

11.6 Честни бележки, ограничения и къде това раздаване се поема оттук нататък

Какво се задържа. Точните опори са стабилни: sLS двигателят съвпада с 2-игравата минимакс крайна игра без **нищо едно** несъответствие; детекторът възстановява засадена коалиция **точно**

($\{0, 1\}$, резултат 10.0); кодът на Shapley възпроизвежда кооперативни игри-играчки - *включително тяхното ядро* - до четири десетични знака. И основното твърдение за обучението оцелява при петкратно кръстосано сравнение по двойки: обучението с отчитане на коалициите произвежда значително повече поведение на коалиция (+0.038, ~4.4x) в ниския α режим.

Какво не се получи и защо това е важно. Две честни корекции се предават напред. (1) „Симетричната“ игра не беше симетрична - **грешка при разпределение на равни резултати** с най-много жетони даде на място 0 приблизително два пъти по-голям дял от справедливия и завиши процента победи на героя от истински ~ 0.41 до фалшив ~ 0.87 ; поправено е, но това доказва, че *правилата* на двигателя, а не неговият решаващ, са мястото, където се крие рискът. (2) „Коалициите не възникват в голям мащаб“ беше **неправилно зададено тегло на смесване** ($\alpha = 0.3$ е мъртва зона), а не провал на метода. Методологично ехо от Стъпки 9-10: **една единствена конфигурация скрива онова, което обхождане с фиксирани начални стойности разкрива.**

Доверие. Всяка точна цел (минимакс на крайната игра, кооперативни игри-играчки) е детерминистичен и възпроизводим; твърденията за обучението се основават на петкратно кръстосано сравнение по двойки с грешки, така че *посоките* са надеждните твърдения, а не величините до третия знак след десетичната запетая. Постоянното предупреждение е **точност на двигателя**: двигателят е сертифициран спрямо собствения си правилник, а не спрямо транскрипция на De Carufel & Jerade - и грешката при разпределение на равни резултати показва, че съгласуването не е козметично. (Подаденият `scale_results.JSON` е представка-артефакт, цитиран единствено като доказателство за грешката; авторитетните данни за мащаб идват от обхождането.)

Обратни и напредни връзки. Обратно: детекторът е моделът на противника от Стъпка 7, разширен до социална структура; мета-Наш и пумпалът са Стъпки 9–10, приложени повторно върху проектираната мета-игра; празното ядро прави невъзможно определянето на „безопасно = ограничено отклонение от Нашово равновесие“ от Стъпка 8, което налага използването на поведенческия априорен разпредел на `piKL`. Напред: празнината в безопасността, свързана с поведенческия априорен разпредел, насочва към **Стъпка 12** (език / преговори, CICERO / Welfare-Diplomacy), а `eGTA-tensor evaluation` е многоагентното обобщаване на експлоатируемост, което **Стъпка 14** наследява (Принос #3).

Отворени въпроси. Съвпада ли `sLS` двигателят с точните правила на De Carufel & Jerade (грешката при разпределение на равни резултати показва, че това е от значение)? Дали `EGTA Projection`, съобразена с 3-/4-играчи, изтласква цикличното съотношение отвъд строгото доминиране? Достатъчно добър ли е евтиният заместващ кредитен сигнал като цяло или само при `SLS`? И под всичко това: без стойност на Наш и с празно ядро, **какво изобщо означава „безопасен“** в `n`-играчка коалиционна среда - празнината от Принос #2, която тази стъпка формулира, но не затваря.

11.7 Основни изводи за синтеза на дисертацията

- **При $N \geq 3$ точната оценка отпада.** Стойността на Наш е неразрешима и стратегически празна при 4-игрочна игра всеки срещу всеки; оценката става емпирична (процент на победи + коалиционен резултат + EGTA Cyclic Ratio), закотвена в единствената точно решима под-игра (2-игрочният минимакс игра в крайна фаза, 0 несъответствия).
- **Коалициите могат да бъдат научени - но само ако се претегли кредитът.** Сигналът за коалиция на Шапли превъзхожда оскъдната награда с +0.038 (~4.4x, 5 семена) при ниска α и е потиснат при $\alpha \geq 0.3$; ефектът нараства с размера на играта, а евтиният заместващ сигнал превъзхожда скъпия контрафактичен.
- **Коалиционното формиране намалява шансовете за победа.** $\alpha = 0$ понижава процента на победи до ~ 0.25 минимум; $\alpha \geq 0.1$ restores ~ 0.52 - формирането е първично, победата вторична, количествено определено.
- **Празното ядро $\Rightarrow$ означава структурна нестабилност.** Празното ядро на играта на мнозинството е ситуацията в SLS: не съществува стабилно разпределение, така че коалициите ще се разпаднат - поради което „безопасната“ игра при n-играчи изисква поведенчески априорен разпредел (piKL), а не закотвяне в Наш/ядро (Принос #2).
- **Коя популация се разлага определя стълбата срещу колелото** (урокут от Стъпка 10, потвърден): пул от нива на умения изглежда транзитивен (~ 0.3 цикличен), коалиционният пул изглежда силно цикличен (~ 0.57 - 0.69).
- **Вярност към правилата на двигателя е по-важна от кода на решаващия алгоритъм.** И двете останали слабости (пристрастието към мястото, поддоминантният цикличен коефициент) се намират в опростяванията на двигателя, а не в математиката на Шапли/EGTA - която премина точно през своите учебникови проверки.